

Лабораторная работа 1

Кононов Александр Михайлович

15.03.2026

Задача:

Исследовать прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений:

1. сгенерировать квадратную вещественную матрицу A и вектор правой части b размерности $n = 6$;
2. реализовать простой метод Гаусса, метод Гаусса с выбором ведущего элемента по столбцу и метод Гаусса с выбором ведущего элемента по всей матрице;
3. сравнить полученные решения с решением, найденным библиотечными средствами;
4. найти обратную матрицу методом Гаусса;
5. сравнить найденную обратную матрицу с библиотечной;
6. вычислить число обусловленности в 1-норме, 2-норме и бесконечной норме;
7. выполнить дополнительное исследование, демонстрирующее неустойчивость простого метода Гаусса при неудачном выборе ведущего элемента.

Решение:

1. Описание реализации

В программе на Python были реализованы следующие функции:

- `gauss(a, b)` — простой метод Гаусса без выбора ведущего элемента;
- `gauss_pivot(a, b)` — метод Гаусса с выбором ведущего элемента по столбцу;
- `gauss_full_pivot(a, b)` — метод Гаусса с выбором ведущего элемента по всей оставшейся подматрице;
- `inverse_gauss(a)` — вычисление обратной матрицы методом Гаусса–Жордана с выбором ведущего элемента по столбцу.

Для проверки правильности результатов использовались функции библиотеки NumPy:

`numpy.linalg.solve, numpy.linalg.inv, numpy.linalg.norm.`

2. Теоретическая справка

Для системы линейных уравнений

$$Ax = b$$

метод Гаусса состоит из двух этапов:

1. прямой ход — приведение матрицы к верхнетреугольному виду;
2. обратный ход — последовательное нахождение неизвестных, начиная с последнего уравнения.

Если на очередном шаге ведущий элемент мал по модулю, то деление на него может усилить вычислительные погрешности. Поэтому используются модификации метода:

- выбор ведущего элемента по столбцу;
- выбор ведущего элемента по всей матрице.

Число обусловленности матрицы в норме $\|\cdot\|$ определяется формулой

$$\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|.$$

Чем больше это число, тем чувствительнее решение системы к малым возмущениям исходных данных.

3. Основное задание

В одном из запусков программы была получена матрица

$$A = \begin{pmatrix} -8.6564 & -9.2286 & -5.5409 & 8.4796 & 4.2729 & -4.5323 \\ -7.6786 & -6.2215 & -5.7634 & -0.6456 & 6.7349 & -9.2079 \\ -1.5201 & -1.6054 & -0.9310 & -7.0778 & -3.0705 & -5.7041 \\ 4.4177 & -8.0220 & 2.7501 & -8.1976 & -2.1878 & -9.0384 \\ -3.8541 & -7.8516 & -0.3241 & 5.0661 & 7.4933 & 6.8177 \\ 8.6185 & -1.6991 & -3.7435 & 4.4384 & -5.7472 & 8.1756 \end{pmatrix},$$

а также вектор правой части

$$b = \begin{pmatrix} -3.8677 \\ 2.5001 \\ 5.6585 \\ -2.2210 \\ -9.4417 \\ -3.6697 \end{pmatrix}.$$

Определитель матрицы оказался ненулевым:

$$\det(A) \approx 828785.9177,$$

следовательно, система имеет единственное решение.

3.1. Решение системы разными методами

Все реализованные методы дали практически одинаковый результат:

$$x \approx \begin{pmatrix} -0.369859 \\ 0.640780 \\ -0.662467 \\ -0.505388 \\ -0.309199 \\ -0.172117 \end{pmatrix}.$$

Сравнение решений приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнение решений системы

Метод	Совпадение с <code>numpy.linalg.solve</code>	Максимальное отклонение
Простой метод Гаусса	Да	$7.16 \cdot 10^{-15}$
Гаусс с выбором по столбцу	Да	$3.33 \cdot 10^{-16}$
Гаусс с выбором по всей матрице	Да	$4.44 \cdot 10^{-16}$

Полученные невязки имеют порядок машинной точности:

$$\|Ax - b\| \approx 10^{-15} \div 10^{-14}.$$

Это показывает корректность реализации алгоритмов для хорошо обусловленной системы.

3.2. Вычисление обратной матрицы

Обратная матрица, найденная с помощью модифицированного метода Гаусса, совпала с результатом функции `numpy.linalg.inv` с точностью порядка 10^{-17} – 10^{-16} :

$$A^{-1} \approx \begin{pmatrix} -0.0599 & 0.0777 & -0.1425 & 0.0612 & -0.0359 & 0.0525 \\ -0.0372 & 0.0356 & -0.0459 & -0.0437 & -0.0543 & -0.0157 \\ 0.0507 & -0.1279 & -0.0431 & 0.0568 & 0.0129 & -0.0940 \\ 0.0802 & -0.0405 & -0.1102 & 0.0189 & -0.0566 & -0.0101 \\ -0.0938 & 0.1221 & -0.1301 & 0.0171 & 0.0240 & -0.0064 \\ -0.0308 & -0.0253 & 0.0894 & -0.0459 & 0.0801 & 0.0216 \end{pmatrix}.$$

Сравнение приведено в таблице 2.

Таблица 2 — Сравнение обратных матриц

Критерий	Результат
Совпадение с <code>numpy.linalg.inv</code>	Да
Максимальный модуль разности элементов	$\approx 1.04 \cdot 10^{-16}$

3.3. Число обусловленности

Для исходной матрицы были вычислены числа обусловленности:

$$\text{cond}_1(A) \approx 24.3984,$$

$$\text{cond}_2(A) \approx 7.3900,$$

$$\text{cond}_\infty(A) \approx 17.4982.$$

Эти значения нельзя считать большими. Следовательно, исходная система является умеренно обусловленной, и малые ошибки в исходных данных не должны вызывать сильного искажения решения.

4. Дополнительное задание

Для демонстрации неустойчивости простого метода Гаусса была специально построена матрица вида

$$A = \begin{pmatrix} 10^{-14} & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3.0976 & 0.4304 & 0.2055 & 0.0898 & -0.1527 \\ 1 & 0.2918 & 2.8752 & 0.7835 & 0.9273 & -0.2331 \\ 1 & 0.5835 & 0.0578 & 3.1361 & 0.8512 & -0.8579 \\ 1 & -0.8257 & -0.9596 & 0.6652 & 3.5563 & 0.7400 \\ 1 & 0.9572 & 0.5983 & -0.0770 & 0.5611 & 2.2365 \end{pmatrix}.$$

В качестве точного решения был выбран вектор

$$x_{\text{true}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix},$$

после чего правая часть была вычислена как

$$b = Ax_{\text{true}}.$$

Главная идея примера состоит в том, что первый ведущий элемент равен 10^{-14} , то есть чрезвычайно мал. В простом методе Гаусса это приводит к делению на почти нулевой элемент и накоплению больших ошибок округления. При использовании выбора ведущего элемента по столбцу алгоритм сначала переставляет строки, поэтому в качестве ведущего выбирается элемент порядка единицы, и вычисления становятся устойчивыми.

4.1. Сравнение решений для плохо выбранной системы

Таблица 3 — Решения для специальной матрицы

Метод	Полученное решение	$\ x - x_{\text{true}}\ _{\infty}$
Простой метод Гаусса	(1.065814, 1.932127, 3.025678, 4.059936, 4.802392, 6.179867)	$1.9761 \cdot 10^{-1}$
Гаусс с выбором по столбцу	(1, 2, 3, 4, 5, 6)	$1.7764 \cdot 10^{-15}$
<code>numpy.linalg.solve</code>	(1, 2, 3, 4, 5, 6)	$8.8818 \cdot 10^{-16}$

Видно, что простой метод Гаусса даёт заметную ошибку, хотя сама матрица по числу обусловленности не является катастрофически плохой:

$$\text{cond}_2(A) \approx 5.6480.$$

Следовательно, источник ошибки в данном случае — не только свойства самой матрицы, но и неудачная организация вычислений, а именно отсутствие выбора ведущего элемента.

4.2. Эксперимент с возмущениями

Для более корректного исследования чувствительности системы к возмущениям, для каждого уровня возмущения проводилась не одна реализация, а серия из

$$\text{trials} = 10$$

независимых экспериментов. Это позволило оценить не единичный результат, а типичное поведение методов при малых случайных изменениях правой части.

Рассматривались возмущения только вектора правой части:

$$b_{\text{new}} = b + \delta b,$$

где компоненты вектора δb генерировались случайно, а уровень возмущения задавался значениями

$$10^{-12}, \quad 10^{-10}, \quad 10^{-8}, \quad 10^{-6}.$$

Для оценки чувствительности использовались относительные ошибки в норме $\|\cdot\|_\infty$:

$$\delta_b^{(\text{rel})} = \frac{\|\delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty}, \quad \delta_x^{(\text{rel})} = \frac{\|x_{\text{num}} - x_{\text{true}}\|_\infty}{\|x_{\text{true}}\|_\infty}.$$

Кроме того, результаты сравнивались с теоретической оценкой чувствительности решения:

$$\delta_x^{(\text{rel})} \lesssim \text{cond}_\infty(A) \delta_b^{(\text{rel})}.$$

Для исследуемой специальной матрицы было получено

$$\text{cond}_\infty(A) \approx 14.1441.$$

В таблице 4 приведены усреднённые по 10 испытаниям значения относительных ошибок и соответствующих теоретических оценок.

Таблица 4 — Усреднённые результаты серии экспериментов при возмущениях правой части

Возмущение	Средняя относительная ошибка правой части $\frac{\ \delta b\ _\infty}{\ b\ _\infty}$	Средняя относительная ошибка решения (простой Гаусс)	Средняя относительная ошибка решения (Гаусс с выбором)	Теоретическая оценка $\text{cond}_\infty(A) \frac{\ \delta b\ _\infty}{\ b\ _\infty}$
10^{-12}	$8.91 \cdot 10^{-14}$	$3.97 \cdot 10^{-2}$	$1.55 \cdot 10^{-13}$	$1.26 \cdot 10^{-12}$
10^{-10}	$7.17 \cdot 10^{-12}$	$3.97 \cdot 10^{-2}$	$1.27 \cdot 10^{-11}$	$1.01 \cdot 10^{-10}$
10^{-8}	$7.54 \cdot 10^{-10}$	$3.75 \cdot 10^{-2}$	$1.79 \cdot 10^{-9}$	$1.07 \cdot 10^{-8}$
10^{-6}	$7.86 \cdot 10^{-8}$	$3.29 \cdot 10^{-2}$	$1.50 \cdot 10^{-7}$	$1.11 \cdot 10^{-6}$

Из таблицы видно, что для метода Гаусса с выбором ведущего элемента относительная ошибка решения остаётся очень малой и по порядку величины согласуется с теоретической оценкой через число обусловленности. Например, при уровне

возмущения 10^{-8} средняя относительная ошибка правой части составила порядка 10^{-10} , а относительная ошибка решения — порядка 10^{-9} , что не противоречит оценке

$$\delta_x^{(\text{rel})} \lesssim \text{cond}_\infty(A) \delta_b^{(\text{rel})}.$$

Совсем иная картина наблюдается для простого метода Гаусса. Во всех сериях испытаний его относительная ошибка оставалась на уровне порядка

$$10^{-2},$$

то есть была на много порядков больше как самой относительной ошибки правой части, так и теоретической оценки, справедливой для устойчивого вычисления. Это означает, что доминирующим источником ошибки здесь является уже не возмущение исходных данных, а внутренняя вычислительная неустойчивость алгоритма без выбора ведущего элемента.

Иначе говоря, даже если сама система возмущается очень слабо, простой метод Гаусса в данной специально построенной задаче даёт заметно искажённое решение из-за деления на чрезвычайно малый первый ведущий элемент. Метод же с выбором ведущего элемента ведёт себя устойчиво и демонстрирует чувствительность, которая согласуется с теорией обусловленности.

5. Анализ результатов

1. Для случайно сгенерированной невырожденной матрицы размерности 6×6 все методы дали совпадающие результаты с точностью до машинного нуля.
2. Реализация нахождения обратной матрицы методом Гаусса показала полное совпадение с библиотечной функцией.
3. Числа обусловленности исходной матрицы оказались сравнительно небольшими, поэтому система является устойчивой к малым погрешностям.
4. На специально построенном примере было показано, что простой метод Гаусса без выбора ведущего элемента может давать существенно худший результат даже тогда, когда сама матрица не является сильно плохо обусловленной.
5. Основной источник ошибки — деление на очень малый ведущий элемент на первом шаге исключения.
6. Метод Гаусса с выбором ведущего элемента по столбцу и библиотечный алгоритм оказались устойчивыми и восстановили точное решение с точностью до машинной.
7. В эксперименте для каждого уровня возмущения проводилась серия из 10 испытаний, что позволило перейти от единичных наблюдений к более устойчивым усреднённым оценкам чувствительности.

8. Для метода Гаусса с выбором ведущего элемента относительные ошибки решения согласуются по порядку величины с теоретической оценкой через число обусловленности $\text{cond}_{\infty}(A)$. Для простого метода Гаусса такого согласия нет: ошибка остаётся существенно большей, поскольку определяется прежде всего вычислительной неустойчивостью алгоритма.

Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы и исследованы прямые методы решения СЛАУ. Для обычных хорошо обусловленных систем все рассмотренные варианты метода Гаусса дают практически одинаковые результаты. Однако дополнительный эксперимент показал, что отказ от выбора ведущего элемента может привести к заметной потере точности даже при умеренном числе обусловленности матрицы.

Следовательно, при практическом решении систем линейных уравнений предпочтительно использовать модифицированные варианты метода Гаусса с выбором ведущего элемента, так как они существенно устойчивее к накоплению вычислительных погрешностей.